

Probabilité – TD₁₀

7 mai 2026

Exercice 1

Soient X et Y indépendantes, avec $X \sim P(\lambda_1)$ et $Y \sim P(\lambda_2)$. Trouver la distribution conditionnelle de X sachant $X + Y = n$.

Exercice 2

Soit X le nombre de clients entrant dans un magasin pendant une période donnée, suivant une loi de Poisson $P(\lambda)$. Chaque client achète un certain produit avec une probabilité p , et les achats des clients sont indépendants. Trouver la distribution du nombre Y de clients qui achètent ce produit.

Exercice 3

Soit (X, Y) uniforme sur le disque $G = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$. Trouver la densité conditionnelle de X sachant $Y = y$.

Exercice 4

Soit (X, Y) suivant une loi normale bidimensionnelle $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$. Les lois marginales sont $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ et $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$. Trouvons les distributions conditionnelles.

Exercice 5

Soit $X \sim N(\mu, \sigma_1^2)$. Sachant $X = x$, la distribution conditionnelle de Y est $N(x, \sigma_2^2)$. Trouver la densité (marginale) de Y , $p_Y(y)$.

Exercice 6

Un mineur est coincé dans un puits avec trois portes. La première porte mène à un tunnel qui le conduit à la zone de sécurité en 3 heures. La deuxième porte mène à un tunnel qui le ramène au point de départ après 5 heures. La troisième porte mène à un tunnel qui le ramène au point de départ après 7 heures. Le mineur choisit une porte au hasard, de manière équiprobable. Trouver le temps moyen pour qu'il atteigne la zone de sécurité.

Exercice 7

Une urne contient n boules numérotées $1, 2, \dots, n$. On tire une boule au hasard. Si on tire la boule numéro 1, on gagne 1 point et on s'arrête. Si on tire la boule numéro i ($i \geq 2$), on gagne i points, on remet la boule dans l'urne, et on recommence. Trouver le nombre moyen total de points gagnés.

Exercice 8

La compagnie d'électricité peut fournir à une usine une puissance X (en 10^4 kW) uniforme sur $(10, 30)$. L'usine a besoin réellement d'une puissance Y uniforme sur $(10, 20)$. Si l'usine reçoit suffisamment d'électricité, chaque 10^4 kW crée un profit de 300 000 yuans. Sinon, elle doit compléter par d'autres moyens, qui ne rapportent que 100 000 yuans par 10^4 kW. Trouver le profit mensuel moyen de l'usine.

Exercice 9

1. Soient $X_1, X_2, \dots$ i.i.d., N une v.a. entière positive indépendante des X_i . Alors

$$E\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) = E(X_1) E(N).$$

2. Le nombre d'œufs pondus par un insecte en une fois, N , suit une loi de Poisson $P(\lambda)$. Chaque œuf a une probabilité p de survivre. Quel est le nombre moyen d'œufs survivants après une ponte ?